

3月5日《数字逻辑设计》作业

3月11日，教学网提交，请用照片或 pdf 提交

1. 函数 $f(A, B, C)$ 判断输入 3 位二进制是否小于 5，请写出这个函数的真值表，最小项列表，最小项范式，最大项列表，最大项范式；请给出这个函数最简的布尔表达式。

2. 请给出下面函数的真值表、最小项列表和最大项列表表示。

$$f(A, B, C) = AB + A'C + BC'$$

3. 函数 $f(A, B, C)$ 输入 4-bit BCD 码，判断输入的 BCD 码是否是素数（注意 0 和 1 不是素数）。写出该函数的最小项列表和最大项列表，注意考虑无关项。

4. 请用与门、或门、非门实现下面的布尔表达式，画出电路图。

$$F = S'A + SB$$